Lista de Exercícios

Tópico I: **Gravitação**

Problema 1 (Resnick. livro Fundamentos de Física. Vol.2, 9^a Ed. Capítulo 13, p. 49, Prob. 03)

Uma massa M é dividida em duas partes, m e M-m, que são em seguida separadas por uma certa distância. Qual é a razão m/M que maximiza o módulo da força gravitacional entre as partes?

Solução P1: Levando em conta as informações do enunciado e adotando as massas sendo m1=m e m2=M-m, sabendo que a força gravitacional é dada pela equação:

$$F = G\frac{m1 \cdot m2}{r^2}$$

Podemos substituir as relações estabelecidas e simplificar a equação algebricamente.

$$F = G\frac{m(M-m)}{r^2} = (mM - m^2)\frac{G}{r^2}$$

Como a questão pede o módulo máximo da força, utilizando a relação do Cálculo para os máximos:

$$\frac{dF}{dm} = 0$$

; Podemos aplicar á equação que temos, derivando e simplificando encontramos:

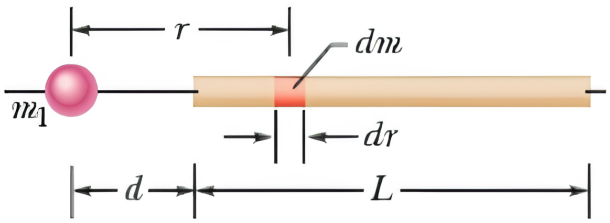
$$\frac{dF}{dm} = \frac{G}{r^2}(M - 2m) = 0$$

Como $\frac{G}{r^2}$ é uma constante que será diferente de zero (r>0), temos o seguinte resultado:

$$M - 2m = 0 \rightarrow M = 2m \rightarrow \boxed{\frac{m}{M} = \frac{1}{2}}$$

Problema 2 (Resnick. livro Fundamentos de Física. Vol.2, 8^a Ed. Capítulo 13, p. 50, Prob. 16)

Na Figura, uma partícula de massa $m_1 = 0{,}67$ kg está a uma distância d = 23 cm de uma das extremidades de uma barra homogênea de comprimento L = 3,0 m e massa M = 5,0 kg. Qual é o módulo da força gravitacional que a barra exerce sobre a partícula?



Solução P2: Nesta situação podemos utilizar o princípio da superposição para um corpo extenso. Em outras palavras, cada elemento infinitesimal de massa dm e comprimento dr da barra está exercendo uma força gravitacional infinitesimal $d\vec{F}$ sobre a partícula de massa m_1. A equação a seguir calcula a força gravitacional exercida por um elemento infinitesimal da barra sobre a partícula.

$$d\vec{F} = \frac{G \cdot m_1 \cdot dm}{r^2}\vec{i} \tag{1}$$

É fácil perceber, pela figura, que cada força infinitesimal $d\vec{F}$ está orientada na direção horizontal, no sentido da esquerda para a direita. Devido a isso, expressamos a força $d\vec{F}$ em termos do vetor unitário $\vec{i}$.

Portanto, é fácil notar que devemos somar todas essas parcelas de forças exercidas sobre a partícula para determinar a força gravitaciona resultante $\vec{F}_{res}$. No entanto, devido a quantidade extremamente grande de termos, precisamos recorrer ao conceito de integral. Sendo assim, aplicamos a integral em ambos os lados da equação 1. Vejamos:

$$\int d\vec{F} = \int \frac{G \cdot m_1 \cdot dm}{r^2}\vec{i} \quad \Rightarrow \quad \vec{F}_{res} = \int \frac{G \cdot m_1 \cdot dm}{r^2}\vec{i} \tag{2}$$

Sendo $\int d\vec{F} = \vec{F}_{res}$. De acordo com o enunciado, a barra é homogênea. Logo, a densidade linear ρ, que representa a quantidade de massa por unidade de comprimento, é constante. Ou seja,

$$\rho = \frac{M}{L} = \frac{dm}{dr} \quad \Rightarrow \quad dm = \frac{M}{L}dr \tag{3}$$

Assim, podemos escrever a equação 2 da seguinte forma:

$$\vec{F}_{res} = \int \frac{G \cdot m_1 \cdot M}{r^2 \cdot L} dr\vec{i} \quad \Rightarrow \quad \vec{F}_{res} = \frac{G \cdot m_1 \cdot M}{L} \int \frac{1}{r^2} dr\vec{i} \tag{4}$$

Então, o módulo da força resultante sobre a partícula é dado por:

$$|\vec{F}_{res}| = \left| \frac{G \cdot m_1 \cdot M}{L} \int \frac{1}{r^2} dr\vec{i} \right| \quad \Rightarrow \quad |\vec{F}_{res}| = \frac{G \cdot m_1 \cdot M}{L} \int \frac{1}{r^2} dr \tag{5}$$

Definindo os limites inferior e superior da integral, respectivamente, para a menor (d) e a maior $(d + L)$ distância entre um elemento infinitesimal da barra e a partícula, temos:

$$|\vec{F}_{res}| = \frac{G \cdot m_1 \cdot M}{L} \int_d^{d+L} \frac{1}{r^2} dr \tag{6}$$

$$|\vec{F}_{res}| = \frac{G \cdot m_1 \cdot M}{L} \cdot \frac{(-1)}{r} \Big|_d^{d+L} \quad = \quad \frac{G \cdot m_1 \cdot M}{L} \cdot \left[\frac{(-1)}{d+L} + \frac{1}{d} \right]$$

$$|\vec{F}_{res}| = \frac{G \cdot m_1 \cdot M}{L} \cdot \left[\frac{(-d + d + L)}{d \cdot (d + L)} \right]$$

$$|\vec{F}_{res}| = \frac{G \cdot m_1 \cdot M}{d \cdot (d + L)} \tag{7}$$

Substituindo os valores fornecidos no enunciado, sendo $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{m^3}{kg \cdot s^2}$ e tomando o devido cuidado para converter todas as unidades para o Sistema Internacional (SI), obtemos $|\vec{F}_{res}| = 3 \cdot 10^{-10} N$

Problema 3 (Resnick. livro Fundamentos de Física. Vol.2, 9^a Ed. Capítulo 13, p. 52, Prob. 19)

A que altitude acima da superfície da Terra a aceleração gravitacional é de $4,9 m/s^2$?

Identificando dados do problema:

- $a_g = 4,9\, m/s^2$
- $G = 6,67 \cdot 10^{-11}\, m^3/kg \cdot s^2$
- $M = 5,98 \cdot 10^{24}\, kg$
- $R_{Terra} = 6,37 \cdot 10^6 m$

A equação utilizada será:

$$a_g = \frac{GM}{r^2} \tag{8}$$

onde:

- a_g: aceleração da gravidade
- G: constante gravitacional
- M: massa da Terra
- r: distância ao centro da Terra

A questão deseja saber a altura, logo faremos:

$$r = R_{Terra} + h \tag{9}$$

onde:

- h: altura
- R_{Terra}: raio da Terra

Substituindo (1) em (2):

$$a_g = \frac{GM}{(R_{\text{Terra}} + h)^2}$$

$$(R_{\text{Terra}} + h)^2 = \frac{GM}{a_g}$$

$$R_{\text{Terra}} + h = \sqrt{\frac{GM}{a_g}}$$

$$h = \sqrt{\frac{GM}{a_g}} - R_{\text{Terra}}$$

$$h = \sqrt{\frac{6,67 \cdot 10^{-11}\,\text{m}^3/\text{kg} \cdot \text{s}^2 \times 5,98 \cdot 10^{24}\,\text{kg}}{4,9\,\text{m/s}^2}} - 6,37 \times 10^6\,\text{m}$$

$$\boxed{h = 2,65 \times 10^6\,\text{m}}$$

Problema 4 (Resnick. livro Fundamentos de Física. Vol.2, 9^a Ed. Capítulo 13, p. 52, Prob. 27)

A Fig. 13-41 mostra, fora de escala, um corte transversal da Terra. O interior da Terra pode ser dividido em três regiões: a crosta, o manto e o núcleo. A figura mostra as dimensões das três regiões e as respectivas massas. A Terra tem uma massa total de $5,98 \times 10^{24}\ kg$ e um raio de 6.370 km. Despreze a rotação da Terra e suponha que ela é esférica. (a) Calcule a_g na superfície. (b) Suponha que seja feita uma perfuração até a interface da crosta com o manto, a uma profundidade de $25,0\ km$; qual é o valor de a_g no fundo da perfuração? (c) Suponha que a Terra fosse uma esfera homogênea com a mesma massa total e o mesmo volume. Qual seria o valor de a_g a uma profundidade de $25,0\ km$? (Medidas precisas de a_g ajudam a revelar a estrutura interna da Terra, embora os resultados possam ser mascarados por variações locais da distribuição de massa.)

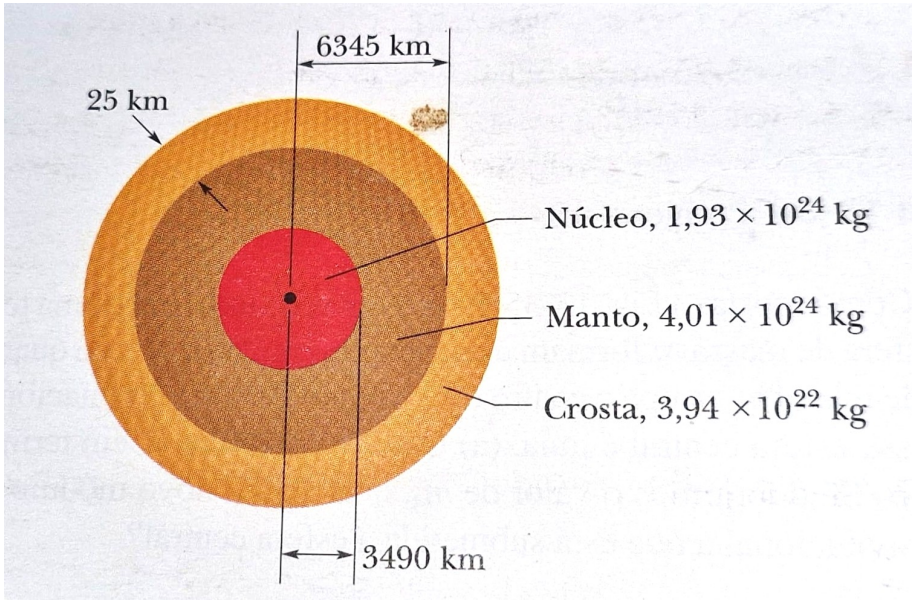


Figura 13-41

Solução P4: Sabemos que a aceleração gravitacional é calculada por

$$a_g = \frac{G \cdot M}{r^2}$$

(a) Como queremos saber a gravidade na superfície da Terra, supomos uma esfera imaginária em volta de toda a Terra. Essa esfera envolve toda a massa que influencia no valor da aceleração gravitacional que, nesse caso, é a massa de todo o planeta Terra (equivalente a $M_T = 5,98 \cdot 10^{24}\ kg$). Além disso, o raio em questão é a distância do centro da Terra até a superfície analisada, que equivale a $r_t = 6.370\ km$ $(6.370 \cdot 10^3\ m)$. Sabe-se, também, que o valor da constante gravitacional G é $6,67 \times 10^{-11}\ N \cdot m^2/kg^2$. Então, temos:

$$\Rightarrow a_g = \frac{G \cdot M_T}{(r_t)^2}$$

$$\Rightarrow a_g = \frac{6,67 \times 10^{-11} \cdot 5,98 \times 10^{24}}{(6.370 \times 10^3)^2}$$

$$\Rightarrow a_g = 9,826\ m/s^2$$

$$\Rightarrow a_g \approx\ 9,83\ m/s^2$$

(b) De maniera análoga, calculamos a aceleração no ponto da interface da crosta com o manto. Porém, ao imaginarmos uma esfera envolvendo a Terra a partir desse novo raio, não incluímos a crosta terrestre pois a esfera não envolve ela, envolve apenas o manto e o núcleo. Assim, o raio considerado é $6.345 \times 10^3\ m$ (distância do centro da Terra até a borda do manto). A massa em questão é $5,94 \times 10^{24}\ kg$ (massa do manto + massa do núcleo). Assim, calculamos a_g na interface da crosta com o manto.

$$\Rightarrow a_g = \frac{G \cdot M_{int}}{(r_t)^2}$$

$$\Rightarrow a_g = \frac{6,67 \times 10^{-11} \cdot 5,94 \times 10^{24}}{(6.345 \times 10^3)^2}$$

$$\Rightarrow a_g \approx 9,84\ m/s^2$$

(c) Como a esfera é homogênea, podemos relacionar o seu volume com a massa (densidade). Por ser homogênea, sabemos que a densidade não muda. Assim, a densidade total da Terra ρ_t é igual a densidade da esfera imaginária interna que envolve o manto e o núcleo (profundidade de 25 km) ρ_{int}. Logo,

$$\Rightarrow \rho_t = \rho_{int}$$

$$\Rightarrow \frac{M_T}{V_T} = \frac{M_{int}}{V_{int}}$$

$$\Rightarrow M_{int} = \frac{M_T}{V_T} \cdot V_{int}$$

$$\Rightarrow M_{int} = \frac{M_T}{\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R^3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$$

$$\Rightarrow M_{int} = \frac{M_T \cdot \cancel{\pi} \cdot r^3}{\cancel{\pi} \cdot R^3} \cdot \frac{\cancel{4}}{\cancel{3}} \cdot \frac{\cancel{3}}{\cancel{4}}$$

$$\Rightarrow M_{int} = M_T \cdot \frac{r^3}{R^3}$$

M_T é a massa da Terra, r é o raio da esfera imaginária que envolve o manto e o núcleo e R é o raio da Terra. Substituindo M_{int} na equação usada anteriormente para calcularmos a_g, temos:

$$a_g = G \cdot M_T \cdot \frac{r^3}{R^3} \cdot \frac{1}{r^2}$$

$$a_g = G \cdot M_T \cdot \frac{r^{\cancel{3}}}{R^3} \cdot \frac{1}{r^{\cancel{2}}}$$

$$a_g = \frac{G \cdot M_T \cdot r}{R^3}$$

$$a_g = \frac{6,67 \times 10^{-11} \cdot 5,98 \times 10^{24} \cdot 6.345 \times 10^3}{(6.370 \times 10^3)^3}$$

$$a_g \approx 9,79\ m/s^2$$

Problema 5 (Resnick. livro Fundamentos de Física. Vol.2, 9^a Ed. Capítulo 13, p. 53, Prob. 31)

Marte e a Terra têm um diâmetro médio de $6,9 \times 10^3$ km e $1,3 \times 10^4$ km, respectivamente. A massa de Marte é $0,11$ vez a massa da Terra. (a) Qual é a razão entre a massa específica média de Marte e a da Terra? (b) Qual é o valor da aceleração gravitacional em Marte? (c) Qual é a velocidade de escape em Marte?

Resolução P1: Dados do problema:

$$d_{Marte} = 6,9 \cdot 10^3\, km \qquad d_{Terra} = 1,3 \cdot 10^4\, km \qquad M_{Marte} = 0,11 \cdot M_{Terra}$$

a) Queremos encontrar o valor de $\frac{\rho_{Marte}}{\rho_{Terra}}$, mas a massa específica é dada por $\rho = \frac{Massa}{Volume}$, logo:

$$\frac{\rho_{Marte}}{\rho_{Terra}} = \frac{\frac{M_{Marte}}{V_{Marte}}}{\frac{M_{Terra}}{V_{Terra}}}$$

Considerando os planetas como sendo esferas, obtemos:

$$\frac{\rho_{Marte}}{\rho_{Terra}} = \frac{\frac{M_{Marte}}{\frac{4}{3}\pi(R_{Marte})^3}}{\frac{M_{Terra}}{\frac{4}{3}\pi(R_{Terra})^3}} = \frac{M_{Marte}}{(R_{Marte})^3} \cdot \frac{(R_{Terra})^3}{M_{Terra}}$$

Substituindo os dados fornecidos:

$$\frac{\rho_{Marte}}{\rho_{Terra}} = \frac{0,11 \cdot \cancel{M_{Terra}}}{\left(\frac{6,9 \cdot 10^3\, km}{2}\right)^3} \cdot \frac{\left(\frac{1,3 \cdot 10^4\, km}{2}\right)^3}{\cancel{M_{Terra}}}$$

$$\frac{\rho_{Marte}}{\rho_{Terra}} = \frac{0,11}{(3,45 \cdot 10^3\, km)^3} \cdot (0,65 \cdot 10^4\, km)^3 = 0,11 \cdot \left(\frac{0,65 \cdot 10^4\, km}{3,45 \cdot 10^3\, km}\right)^3$$

$$\frac{\rho_{Marte}}{\rho_{Terra}} = 0,74$$

b) Queremos encontrar a aceleração gravitacional em Marte a_{g_M} , podemos fazer isso usando a seguinte expressão:

$$a_{g_M} = \frac{G \cdot M_{Marte}}{(R_{Marte})^2}$$

Como $M_{Marte} = 0,11 \cdot M_{Terra}$, temos:

$$a_{g_M} = \frac{G \cdot 0,11 \cdot M_{Terra}}{(R_{Marte})^2}$$

Para facilitar as contas vamos multiplicar o lado direito da expressão acima por $\frac{(R_{Terra})^2}{(R_{Terra})^2}$, assim:

$$a_{g_M} = \frac{G \cdot 0,11 \cdot M_{Terra}}{(R_{Marte})^2} \cdot \frac{(R_{Terra})^2}{(R_{Terra})^2}$$

Reorganizando a expressão:

$$a_{g_M} = \overbrace{\frac{G \cdot M_{Terra}}{(R_{Terra})^2}}^{g} \cdot \frac{0,11 \cdot (R_{Terra})^2}{(R_{Marte})^2}$$

$$a_{g_M} = g \cdot 0,11 \cdot \left(\frac{R_{Terra}}{R_{Marte}}\right)^2$$

Substituindo os dados e considerando $g = 9,81\, m/s^2$, obtemos:

$$a_{g_M} = 9,81\, m/s^2 \cdot 0,11 \cdot \left(\frac{\frac{1,3 \cdot 10^4\, km}{2}}{\frac{6,9 \cdot 10^3\, km}{2}}\right)^2$$

$$a_{g_M} = 9,81\, m/s^2 \cdot 0,11 \cdot \left(\frac{1,3 \cdot 10^4\, km}{6,9 \cdot 10^3\, km}\right)^2$$

$$a_{g_M} = 3,8\, m/s^2$$

c) A velocidade de escape em Marte é dada pela relação a seguir:

$$v_{Marte} = \sqrt{\frac{2GM_{Marte}}{R_{Marte}}}$$

$$v_{Marte} = \sqrt{\frac{2 \cdot G \cdot 0,11 \cdot M_{Terra}}{\frac{d_{Marte}}{2}}}$$

Considerando a massa da Terra como $M_{Terra} = 5,98 \cdot 10^{24}\, kg$ e $G = 6,67 \cdot 10^{-11}\, N \cdot m^2/kg^2$:

$$v_{Marte} = \sqrt{\frac{2 \cdot (6,67 \cdot 10^{-11}\, N \cdot m^2/kg^2) \cdot 0,11 \cdot (5,98 \cdot 10^{24}\, kg)}{3,45 \cdot 10^3\, km}}$$

Como $3,45 \cdot 10^3\, km = 3,45 \cdot 10^6\, m$, logo:

$$v_{Marte} = \sqrt{\frac{2 \cdot (6,67 \cdot 10^{-11}\, N \cdot m^2/kg^2) \cdot 0,11 \cdot (5,98 \cdot 10^{24}\, kg)}{3,45 \cdot 10^6\, m}}$$

$$v_{Marte} = 5 \cdot 10^3\, m/s$$

Problema 6 (Resnick. livro Fundamentos de Física. Vol.2, 9^a Ed. Capítulo 13, p. 54, Prob. 53)

Um satélite de 20 está em uma órbita circular com um período de 2,4 e um raio de 8,0e6 em torno de um planeta de massa desconhecida. Sabendo que o módulo da aceleração gravitacional na superfície do planeta é 8,0, qual é o raio do planeta?

Solução P6:

Convertendo o período orbital para segundos:

$$T = 2{,}4\,\mathrm{h} = 2{,}4 \times 3600 = 8640$$

Para calcular o raio do planeta, precisaremos da sua massa. Podemos obtê-la usando o fato de que a força gravitacional entre o planeta e o satélite é a responsável por manter o satélite em sua órbita. Assim, igualamos a força gravitacional à força centrípeta que atua sobre o satélite.

Força gravitacional:

$$F_{\mathrm{g}} = \frac{GMm}{r^2}$$

Força centrípeta:

Sabemos que a velocidade orbital do satélite é:

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

Substituindo na fórmula da força centrípeta:

$$F_{\mathrm{c}} = \frac{mv^2}{r} = \frac{m}{r}\left(\frac{2\pi r}{T}\right)^2 = \frac{4\pi^2 mr}{T^2}$$

Igualando as forças centrípeta e gravitacional:

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{4\pi^2 mr}{T^2}$$

Cancelamos a massa do satélite m dos dois lados:

$$\frac{GM}{r^2} = \frac{4\pi^2 r}{T^2}$$

Isolamos M:

$$M = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$$

Substituindo os valores:

$$\begin{aligned} r &= 8{,}0 \times 10^6\,\text{m} \\ T &= 2{,}4\,\text{h} = 8640\,\text{s} \\ G &= 6{,}67 \times 10^{-11}\,\text{Nm}^2/\text{kg}^2 \end{aligned}$$

$$M = \frac{4\pi^2 (8{,}0 \times 10^6)^3}{6{,}67 \times 10^{-11} \cdot (8640)^2}$$

$$M \approx 4{,}06 \times 10^{23}\,\text{kg}$$

Sabemos que a aceleração da gravidade na superfície do planeta é dada por:

$$g = \frac{GM}{R^2} \Rightarrow R = \sqrt{\frac{GM}{g}}$$

Substituindo os valores:

$$R = \sqrt{\frac{6{,}67 \times 10^{-11} \cdot 4{,}06 \times 10^{23}}{8{,}0}} = \sqrt{3{,}384 \times 10^{12}} \Rightarrow R \approx 1{,}84 \times 10^6\,\text{m}$$

$$\boxed{R \approx 1{,}8 \times 10^6\,\text{m}}$$